الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا

الدورة الاستدراكية 2006

– الموضوع –

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتكوين المهني
والتعليم العالي والبحث العلمي

المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه

المادة	الرياضيات	مدة الإنجاز	3
الشعبة أو المسلك	شعبة العلوم التجريبية بمسالكها	المعامل	7

INSTRUCTIONS GENERALES

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter.

COMPOSANTES DU SUJET

L'épreuve est composée de quatre exercices indépendants entre eux et un problème répartis suivant les domaines comme suit :

Exercice 1	Géométrie dans l'espace	3 points
Exercice 2	Suites numériques	3 points
Exercice 3	Calcul des probabilités	3 points
Exercice 4	Nombres complexes	3 points
Problème	Equations différentielles, étude d'une fonction numérique et calcul intégral	8 points

Exercice 1 : (3 *points*)

On considère dans l'espace muni d'un repère orthonormé direct $(O;\vec{i};\vec{j};\vec{k})$ *les points* $A(1,2,-2)$, $B(1,-1,1)$ *et* $C(2,1,-2)$.

0,5 **1. a)** *Déterminer les coordonnées du vecteur* $\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}$.

0,5 **b)** *Démontrer que* $x+y+z-1=0$ *est une équation cartésienne du plan* (ABC).

2. *Soit* (S) *la sphère de centre* $\Omega(1,1,1)$ *et de rayon* $R=\frac{2}{\sqrt{3}}$.

1,25 **a)** *Démontrer que le plan* (ABC) *est tangent à la sphère* (S) *puis déterminer les coordonnées de H point de contact de* (ABC) *et* (S).

0,75 **b)** *Soit* $M(a,b,c)$ *un point du plan* (ABC), *démontrer que :* $a^2+b^2+c^2\geq\frac{1}{3}$.

Exercice 2 : (3 *points*)

On considère la suite numérique (u_n) *définie par :*

$$u_0=0 \text{ et } u_1=1 \text{ et } u_{n+2}=\frac{2}{5}u_{n+1}-\frac{1}{25}u_n \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}.$$

On pose : $v_n=u_{n+1}-\frac{1}{5}u_n$ *et* $w_n=5^n u_n$, *pour tout n de* $\mathbb{N}$.

0,75 **1.** *Montrer que la suite* (v_n) *est géométrique de raison* $\frac{1}{5}$ *et exprimer* v_n *en fonction de n.*

0,25 **2. a)** *Montrer que la suite* (w_n) *est arithmétique de raison* 5.

0,5 **b)** *Exprimer* w_n *en fonction de n et en déduire* u_n *en fonction de n.*

0,75 **3. a)** *Montrer que* $0<u_{n+1}\leq\frac{2}{5}u_n$ *pour tout n de* $\mathbb{N}^*$.

0,75 **b)** *En déduire que* $0<u_n\leq\left(\frac{2}{5}\right)^{n-1}$ *pour tout n de* $\mathbb{N}^*$ *puis calculer* $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n$.

Exercice 3 : (3 *points*)

Un sac U_1 *contient cinq jetons : trois jetons portent le nombre 2 et deux jetons portent le nombre 3, un autre sac* U_2 *contient cinq jetons : trois jetons blancs et deux jetons rouges (les jetons sont indiscernables au toucher).*

On tire au hasard un jeton du sac U_1 *et on note le nombre qu'il porte puis on tire*

aléatoirement et simultanément n jetons du sac U_2 où n est le nombre que porte le jeton tiré du sac U_1.
Soit X la variable aléatoire qui est égale au nombre de jetons rouges tirés.

2,75 **1.** *Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X.*

0,25 **2.** *Calculer l'espérance mathématique de la variable aléatoire X.*

Exercice 4 : (3 *points*)

On considère dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$ l'équation suivante :

$$z^2+2z+1+i=0.$$

On désigne par z_1 et z_2 les deux solutions de cette équation tel que $\mathcal{I}m(z_1)>0$.

0,75 **1.** *Déterminer z_1 et z_2 (remarquer que : $(1-i)^2=-2i$).*

2. *On considère dans le plan rapporté à un repère orthonormé direct $(O;\vec{u};\vec{v})$,*

les points A , B , M_1 et M_2 d'affixes respectives -1 , $-\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i$, z_1 et z_2.

0,5 **a)** *Ecrire sous forme trigonométrique le nombre complexe $-\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i$.*

0,75 **b)** *Vérifier que $\overrightarrow{AM_1}=\overrightarrow{OB}$ et que A est le milieu du segment $[M_1M_2]$ puis construire les points : A , B , M_1 et M_2.*

1 **c)** *En déduire que $AOBM_1$ est un losange et que $\arg(z_1)\equiv\frac{7\pi}{8}[2\pi]$.*

Problème : (8 *points*)

I) *On considère l'équation différentielle suivante :*

$$(E) : y''-2y'+y=x-1.$$

0,75 **1.** *Résoudre l'équation différentielle : $y''-2y'+y=0$.*

0,25 **2.a)** *Trouver une solution particulière de l'équation (E) de la forme:*

$$y_0 : x\mapsto ax+b.$$

0,25 **b)** *Donner la solution générale de l'équation (E).*

0,5 **c)** *Déterminer la solution h de l'équation (E) qui vérifie : $h(0)=0$ et $h'(0)=1$.*

3. *On considère la fonction g définie sur l'intervalle $[0;+\infty[$ par :*

$$g(x)=(x-1)e^x+x+1.$$

0,75 **a)** *Calculer $g'(x)$ pour tout x de $[0;+\infty[$ puis en déduire que la fonction g est*

strictement croissante sur $[0;+\infty[$.

0,25 **b)** *Montrer que :* $g(x)\geq 0$ *pour tout x de* $[0;+\infty[$ *(remarquer que :* $g(0)=0$*).*

II) *On considère la fonction numérique f définie sur* $\mathbb{R}^*$ *par :*

$$f(x)=\frac{xe^x}{(e^x-1)^2}.$$

(C) *est la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé* $(O;\vec{i};\vec{j})$.

0,5 **1.** *Montrer que f est une fonction impaire.*

0,75 **2.a)** *Calculer* $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} f(x)$ *(on rappellera que :* $\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}=1$*) puis interpréter graphiquement ce résultat.*

0,5 **b)** *Montrer que :* $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$ *puis interpréter graphiquement ce résultat*

(remarquer que : $\forall x\in\mathbb{R}^*$, $f(x)=\frac{x}{e^x(1-e^{-x})^2}$*).*

0,75 **3.a)** *Montrer que :* $f'(x)=-\frac{e^x}{(e^x-1)^3}g(x)$ *pour tout x de* $]0;+\infty[$.

0,5 **b)** *Donner le tableau de variations de la fonction f sur* $]0;+\infty[$.

0,5 **4.** *Construire* (C).

0,5 **5.a)** *Montrer que :* $\int_{\ln 2}^{\ln 3}\frac{1}{e^x-1}dx=2\ln 2-\ln 3$

(remarquer que : $\forall x\in\mathbb{R}^*$, $\frac{1}{e^x-1}=\frac{e^x}{e^x-1}-1$*).*

0,5 **b)** *En posant* $t=e^x$*, montrer que :* $\int_{\ln 2}^{\ln 3} f(x)dx=\int_2^3\frac{\ln t}{(t-1)^2}dt$

0,5 **6.a)** *En posant utilisant une intégration par parties, montrer que :*

$$\int_2^3\frac{\ln t}{(t-1)^2}dt=3\ln 2-\frac{3}{2}\ln 3$$

0,25 **c)** *En déduire l'aire du domaine plan délimité par la courbe* (C)*, l'axe des abscisses et les deux droites d'équations :* $x=\ln 2$ *et* $x=\ln 3$ *(on prendra :* $\ln 2\simeq 0,7$ *et* $\ln 3\simeq 1,1$*).*